

Hemimelia Peronea

ENTREGABLE 1

Grupo 05

Integrantes

Rodriguez Uyen Nairobi Yesenia

Ruiz Castillo Anna Marypaz

Salazar Requejo Radmel Jhair

Vásquez Guillén Alonso Diego

Vega Mogollon Rodrigo Aaron

Zuñiga Apolinario Valeria Tanushree



Ficha de enfermedad

Nombre : Hemimelia peronea congénita.

Sistema afectado: Sistema musculoesquelético.

- Anomalía congénita caracterizada por ausencia parcial o completa del peroné.
- Puede ser unilateral o bilateral; la forma unilateral es más frecuente.
- Puede asociarse a alteraciones de tibia, rodilla, tobillo, pie y longitud del miembro inferior.



Ficha de enfermedad

Alteraciones anatómicas

- Peroné: deficiencia congénita.
- Longitud: discrepancia de ≈ 20 cm entre miembros inferiores.
- Rodilla derecha: deformidad en valgo + inestabilidad medial + Lachman positivo.
- Cadera: displasia, predominio derecho.
- Pie derecho: hiperpronación + valgo del calcáneo.
- Pelvis: hemipelvis derecha más baja.



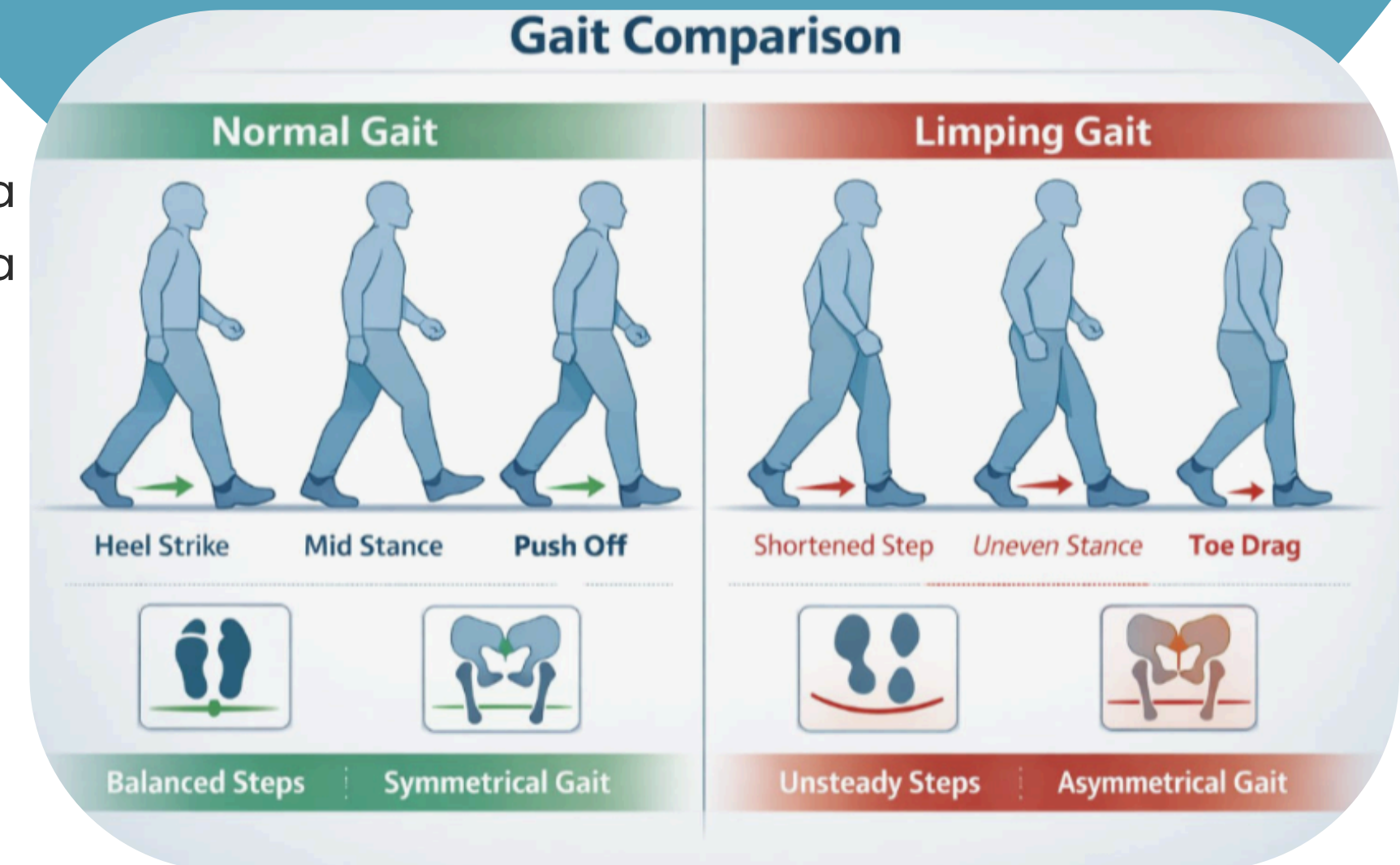
[1][2][3]

Ficha de enfermedad

Descripción fisiológica

El sistema principalmente afectado es el sistema musculoesquelético, comprometiendo el equilibrio y la marcha.

- Deficiencia del peroné + discrepancia de longitud
- Alteración de la alineación corporal
- Distribución anormal de cargas
- Alteración del equilibrio y la estabilidad
- Marcha alterada



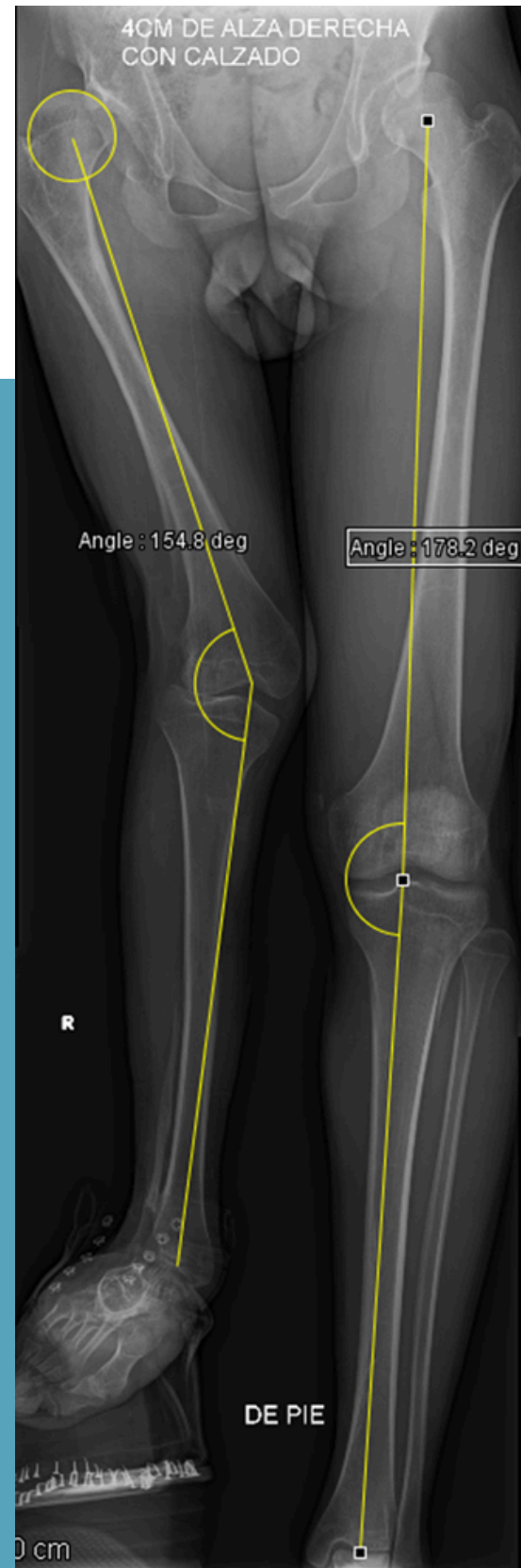
Factores asociados

- **Alteración congénita** del desarrollo del miembro inferior.
- **Etiología no completamente esclarecida.**
- Presentación generalmente **esporádica.**
- La gravedad depende de:
 - Ausencia o **deficiencia del peroné**
 - Desarrollo óseo y articular
 - Magnitud de la discrepancia de longitud
 - Evolución durante el crecimiento

En nuestro caso el paciente presenta un clara DEFICIENCIA DEL PERONÉ, que durante el crecimiento se acompañó de una progresión de la deformidad de la extremidad inferior.



Manifestaciones clínicas



- Asimetría del ángulo de talle, desnivel de hombros y pelvis, pierna derecha más corta y compensación postural.
- Displasia de cadera a predominio derecho.
- Dismetrometría de miembros inferiores (20 cm).
- Deformidad en valgo. Ángulo femorotibial de 154.8°.
- Bostezo medial, apertura hacia dentro de rodilla.
- Prueba de lachman positiva indica inestabilidad ligamentosa y laxitud en ligamentos complementarios.
- Pie en hiperpronación con valgo de calcáneo discretamente reductible.

Prevención y diagnóstico

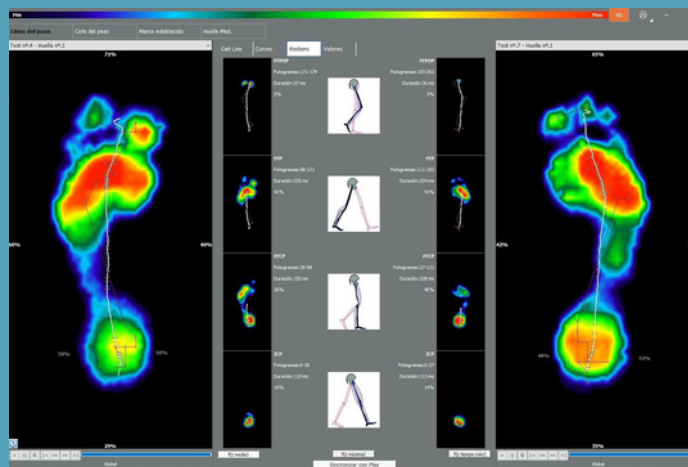
- Desarrollo embrionario esporádico:
- Prevención Secundaria y Terciaria:
 1. Inclínación pélvica
 2. Escoliosis compensatoria / adaptativa
 3. Desgaste articular



Evaluación funcional y de progresión:



Baropodometría dinámica:



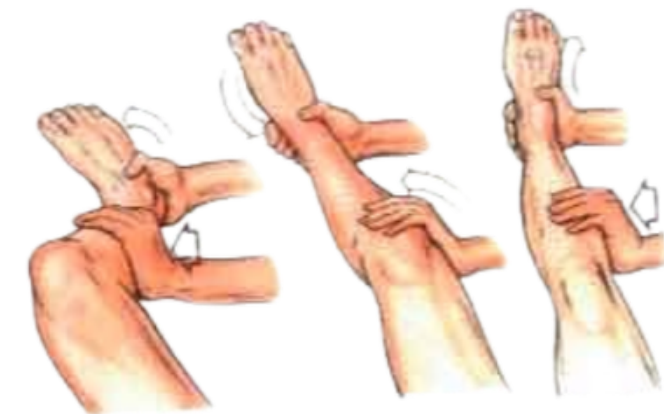
Análisis cinemático de la marcha



Telemetría de miembros inferiores



Pruebas de estabilidad (Lachman y Bostezo)



Diagnóstico:

Clasificación de Achterman-Kalamchi:

- La más aplicada y antigua
- Describe el grado de deficiencia del peroné

Clasificación de Paley:

- La más moderna
- Orientada a la reconstrucción



Tratamientos:

Conservadores:

- **Ortesis:** Dispositivo externo para sostener, alinear, proteger o mejorar la función del sistema locomotor
- **Fisioterapia:** Ciencia de la salud que usa el movimiento, los ejercicios y agentes físicos para prevenir, tratar y recuperar lesiones

Quirúrgicos:

- **SHORDT:** Diseñado para corregir la deformidad en valgo (parte específica de la rodilla) dinámico.
- **SUPERankle:** Diseñado para corregir la deformidad fija en equino-valgo del pie (alteración en la postura del pie).

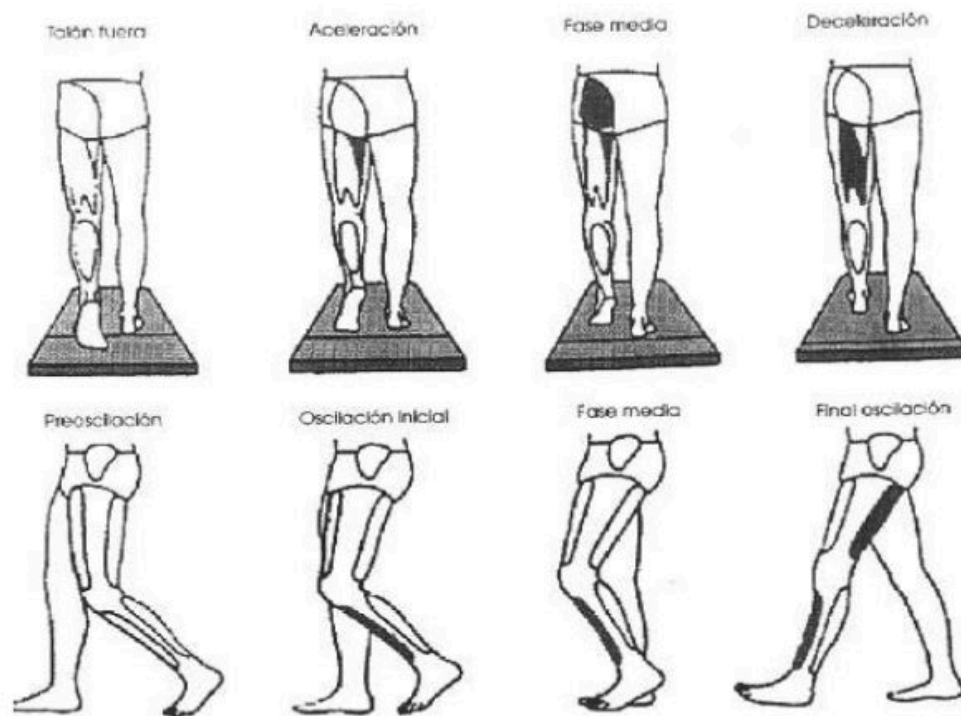
Severos: Amputaciones

Monitoreo y Seguimiento

- Objetivo: controlar la discrepancia de longitud, alineación y función de la extremidad.

Evaluación clínica

- Medición de longitud de miembros
- Nivelación pélvica
- Evaluación de marcha y función



Evaluación imagenológica

- Scanograma: cuantifica la discrepancia
- Control de alineación ósea
- Seguimiento del crecimiento



FRECUENCIA
CADA 6–12 MESES SEGÚN
EDAD, CRECIMIENTO,
EVOLUCIÓN Y
TRATAMIENTO.

[12][13][14]

Reflexión como Ingenieros biomédicos...

Movilidad

Problema

Dificultad para caminar debido a alteraciones musculoesqueléticas y discrepancia en la longitud de los miembros inferiores.



Necesidad

Desarrollar una tecnología biomédica que facilite y mejore su desplazamiento.



Referencias Bibliográficas

- [1] T. Georgescu, O. Ionescu, O. D. Toader, N. Bacalbasa, and L. G. Pop, "Fibular hemimelia," *Journal of Medicine and Life*, vol. 15, no. 4, pp. 587–588, 2022, doi: 10.25122/jml-2021-0397.
- [2] A. Monteagudo, R. Dong, and I. E. Timor-Tritsch, "Fetal fibular hemimelia: Case report and review of the literature," *Journal of Ultrasound in Medicine*, vol. 25, no. 4, pp. 533–537, 2006, doi: 10.7863/jum.2006.25.4.533.
- [3] L. A. Fordham, K. E. Applegate, D. C. Wilkes, and C. J. Chung, "Fibular hemimelia: More than just an absent bone", " *Seminars in Musculoskeletal Radiology*, vol. 3, no. 3, pp. 227–237, 1999, doi: 10.1055/s-2008-1080068.
- [4] Z. Zhang, D. Yi, R. Xie, J. L. Hamilton, Q. L. Kang, and D. Chen, "Postaxial limb hypoplasia (PALH): The classification, clinical features, and related developmental biology," *Annals of the New York Academy of Sciences*, vol. 1409, no. 1, pp. 67–78, 2017, doi: 10.1111/nyas.13440.
- [5] K. Mishima, H. Kitoh, K. Iwata, M. Matsushita, Y. Nishida, T. Hattori, and N. Ishiguro, "Clinical results and complications of lower limb lengthening for fibular hemimelia: A report of eight cases," *Medicine*, vol. 95, no. 21, e3787, 2016, doi: 10.1097/MD.0000000000003787.
- [6] J. G. Campagnaro, M. Brito, K. Aliso, and N. Moreno, "Hemimelia peroneal: reporte de dos casos y revisión de la literatura," *Revista Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología*, vol. 44, no. 1, pp. 50–53, 2012. [Online]. Available: <https://www.svcot.org/storage/articles/500/art-10.pdf>
- [7] Orphanet, "Fibular hemimelia," Orphanet. [Online]. Available: Orphanet. [Accessed: Aug. 23, 2026].
- [8] A. Applebaum, A. Nessim, and W. Cho, "Overview and spinal implications of leg length discrepancy: Narrative review," *Clin. Orthop. Surg.*, vol. 13, no. 2, pp. 127–134, Jun. 2021, doi: 10.4055/cios20224.
- [9] D. Paley, "Surgical reconstruction for fibular hemimelia," *Journal of Children 's Orthopaedics*, vol. 10, no. 6, pp. 557–583, 2016, doi: 10.1007/s11832-016-0790-0.
- [10] Pediatric Orthopaedic Society of North America (POSNA), "Fibular hemimelia," Physician Education Study Guide. [Online]. Available: POSNA – Fibular Hemimelia. [Accessed: Aug. 23, 2026].
- [11] PrimeCare Prosthetics, "Fibular hemimelia," PrimeCare, 2026. [Online]. Available: PrimeCare Prosthetics – Fibular Hemimelia. [Accessed: Aug. 23, 2026].
- [12] M. Alfuth, P. Fichter, and A. Knicker, "Leg length discrepancy: A systematic review on the validity and reliability of clinical assessments and imaging diagnostics used in clinical practice," *PLoS ONE*, vol. 16, no. 12, e0261457, 2021, doi: 10.1371/journal.pone.0261457.
- [13] American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), "Limb Length Discrepancy," OrthoInfo, 2023. [Online]. Available: AAOS – Limb Length Discrepancy.
- [14] UCSF Benioff Children 's Hospitals, "Fibular hemimelia," 2024. [Online]. Available: UCSF Benioff Children 's Hospitals – Fibular Hemimelia.